Escolha do protocolo de rádio — TermoLOG (Módulo 2)

Perguntas de partida e o que o relatório da AP1 responde:

- **Nó parado ou se move?** Parado. Instalação fixa dentro de freezer / câmara fria / sala de equipamentos.
- **Quantos bytes por transmissão?** O bloco publicado é o da Listagem 4.4: mediana de temperatura, mediana de umidade, EMA de temperatura, EMA de umidade, incerteza declarada e tensão de bateria. Empacotado em int16 dá **≈12 bytes**; em texto/JSON passa de 150 bytes.
- **Com que frequência? 10 min** (600 s, RF-01) em operação normal; **60 s** enquanto em alarme. São 144 transmissões/dia no caso normal.
- **Se não houvesse Wi-Fi no local?** Elimina Wi-Fi e enfraquece qualquer opção que dependa de infraestrutura de terceiros no ponto de instalação.

Restrições que vêm do relatório

Origem	Restrição	Consequência para o rádio
RNF-01	Autonomia de 30 dias com 18650 de 2.600 mA·h	Orçamento fechado em 69,4 mA·h/dia com a linha "transmite" ainda valendo 0,00 e o alarme não medido. Não há folga.
RNF-03	Custo ≤ R$ 150,00 por ponto; já gastos R$ 105,20	Sobram **R$ 44,80** por ponto para o rádio.
RNF-05	Robustez a interferência de compressores e ar-condicionado	Penaliza 2,4 GHz, faixa mais congestionada.
Cap. 2 (restrições)	Nó dentro de freezer; acesso restrito a funcionário com EPI	Parede metálica atenua fortemente 2,4 GHz; troca de bateria é cara, não trivial.
Cap. 1 (escopo)	Caracterizar o alcance da instalação no meio real	Alcance **é** critério de projeto, não detalhe.

Comparativo

Critério	O que o projeto exige	Wi-Fi	BLE	LoRa/LoRaWAN	NB-IoT/LTE-M
Alcance e penetração	Sair de dentro de um freezer (parede metálica) até o nó central	Ressalva — 2,4 GHz, muito atenuado	Não serve — 2,4 GHz, 10–30 m em linha limpa	**Serve** — 915 MHz penetra melhor, centenas de metros	Serve — sub-GHz da operadora
Energia disponível	Caber em 69,4 mA·h/dia sem furar os 30 dias	**Não serve** — ~20–30 mA·h/dia	Serve — ~1 mA·h/dia	**Serve** — ~2–3 mA·h/dia	Não serve — ~25–30 mA·h/dia
Transmissão	≈12 bytes a cada 10 min	Serve — folga enorme	Serve — 20 bytes úteis no MTU padrão bastam	Serve — 51 bytes no pior SF	Serve
Latência	Não é crítica: o alarme é local (RF-03), dispara no próprio nó sem depender da rede	Serve	Serve	Serve	Serve
Infraestrutura exigida	Não depender de recurso que a filial pode não ter	Não serve se não houver AP + credencial no ponto	Ressalva — exige gateway a poucos metros	Ressalva — exige gateway próprio ou operadora LoRaWAN	Ressalva — exige cobertura da operadora + SIM
Custo por ponto	≤ R$ 44,80	**Serve** — R$ 0, rádio já embutido no ESP32	**Serve** — R$ 0, já embutido	Ressalva — RFM95/SX1276 ~R$ 40–60, no limite; gateway é custo à parte	Não serve — módulo ~R$ 90+ e plano de dados recorrente

Critério	O que o projeto exige	Wi-Fi	BLE	LoRa/LoRaWAN	NB-IoT/LTE-M
Robustez a EMI (RNF-05)	Conviver com compressor e ar-condicionado	Ressalva — 2,4 GHz congestionado	Ressalva — idem	**Serve** — sub-GHz, modulação chirp tolerante a ruído	Serve

Conclusão

LoRa é a escolha coerente com os números do relatório, o que confirma o "candidato principal" já registrado no resumo e na Seção 7.2. Ganha nos dois critérios que o projeto realmente aperta — energia e penetração em ambiente metálico — e o custo do módulo cabe na margem, ainda que apertado.

- **BLE** é o mais barato e o mais econômico, mas o alcance de dentro de um freezer inviabiliza. Só entraria se o nó central ficasse dentro do mesmo ambiente.
- **Wi-Fi** só volta à mesa se o nó ficar fora do freezer, houver AP no ponto **e** a meta de autonomia da RNF-01 for renegociada.
- **NB-IoT** cai por custo, não por técnica: módulo mais plano de dados estouram os R$ 44,80 restantes.

O item que mais pesa nessa decisão é justamente o que a Seção 7.2 promete medir na AP2: o consumo real de comunicação, hoje ausente do orçamento de energia. Os valores da linha "Energia" acima são estimativas de folha de dados e precisam ser substituídos por medição em bancada.

Referências

BLE

https://punchthrough.com/maximizing-ble-throughput-part-2-use-larger-att-mtu/ — ATT MTU padrão de 23 bytes (20 bytes de payload útil); negociável até 247 bytes.

NB-IoT

https://docs.iotcreators.com/docs/non-ip-data-delivery-nidd — NIDD usa UDP sem estabelecer conexão.

LoRaWAN

https://resources.lora-alliance.org/technical-specifications/ts001-1-0-4-lorawan-l2-1-0-4-specification — especificação L2 1.0.4.

Wi-Fi

Usa 802.11; o custo está na associação, não no envio. Considerar UDP e IP estático caso seja crítico conservar bateria.